

ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU

STOLARSKI RADOVI

- a) **TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU GRAĐEVINSKE STOLARIJE**
- b) **TEHNIČKI USLOVI ZA UGRADNJU GRAĐEVINSKE STOLARIJE**
- c) **NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA
ZA STOLARSKE RADOVE**

TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU GRAĐEVINSKE STOLARIJE

SADRŽAJ:

- 1. Predmet**
- 2. Definicija**
- 3. Vrste**
- 4. Materijali**
- 5. Izvođenje**
- 6. Prateći radovi**
- 7. Merenje i način obračuna radova**

1 Predmet

Ovi tehnički uslovi odnose se na izradu svih vrsta građevinske stolarije izrađene od drveta, koja se izvodi puna ili zastakljena u cilju zatvaranja zidarskih otvora.

2 Definicija

2.1 Građevinska stolarija kao zastor koji sadrži mehanizam za komandovanje, a ugrađuje se u zidarske otvore na fasadi i pregradne zidove, ima za cilj da omogući bolje uslove stanovanja, bolje radne uslove kao i zaštitu radnih prostorija za stanovanje od raznih štetnih uticaja.

2.2 Zavisno od vrste građevinska stolarija mora da zadovolji sledeće zahteve:

- zahtevanu termoizolaciju u oba smera (spolja u prostorijsku i obrnuto ili između dve prostorije);
- dobru zaštitu od atmosferskih padavina;
- zahtevanu zvučnu izolaciju;
- bezbednost od provale u prostorije;
- mogućnost provetravanja prostorija ali i sprečavanje prevelike izmene vazduha;
- protivpožarnu zaštitu;
- povezivanje i odvajanje prostorija;
- dobro osvetljenje u radnim i stambenim prostorijama;
- dobar estetski izgled fasade i prostorija;
- lako i jednostavno rukovanje u cilju otvaranja i zatvaranja zastora;
- lako i jednostavno održavanje;
- omogućivanje odgovarajuće frekvencije prolaza;
- smeštaj određene vrste roletni;
- dovoljno dug vek trajanja.

3 Vrste

Osnovna podela građevinske stolarije od drveta vrši se prema mestu postavljanja u odnosu na prostorije.

3.1 Spoljna stolarija

(prozori, balkonska vrata i ulazna vrata u zgradu)

Spoljna stolarija može biti:

3.1.1 Prema nameni:

- za stambene objekte;
- za javne objekte.

3.1.2 Prema osnovnom materijalu:

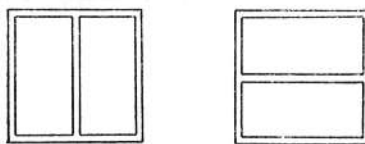
- od četinarskog drveta (bor, jela i ariš);
- od tvrdih lišćara (hrast, jasen, javor i dr.);
- od egzota.

3.1.3 Prema broju horizontalnih ili vertikalnih pregrada prozori mogu biti:

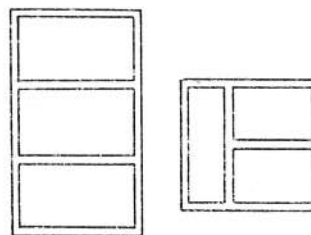
- jednodelni (slika 1);
- dvodelni (slika 2);
- višedelni (slika 3) koji se mogu dobiti slaganjem jednodelnih i dvodelnih pod uslovom da modularne mere tako spojenog prozora odgovaraju jednoj od modularnih mera predviđenih ovim tehničkim uslovima.



Slika 1



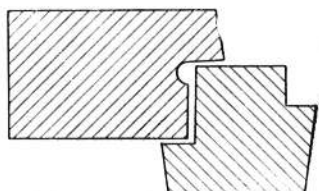
Slika 2



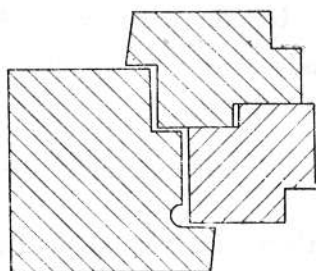
Slika 3

3.1.4 Prema konstrukciji prozori mogu biti:

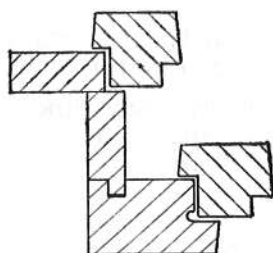
- jednostruki (slika 4);
- dvostruki sa spojenim krilima (krilo na krilo — (slika 5);
- dvostruki sa razmaknutim krilima u kutiji sa unutrašnjim ramom (slika 6);
- dvostruki sa razmaknutim krilima u kutiji bez unutrašnjeg rama (slika 7).



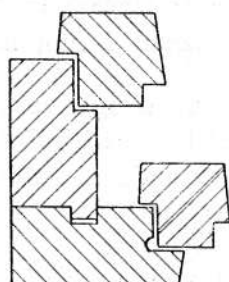
Slika 4



Slika 5



Slika 6



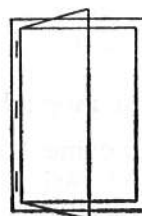
Slika 7

3.1.5 Prema vrsti roletne prozori mogu biti:

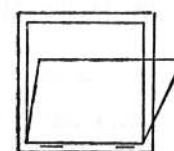
- bez roletne;
- sa spoljnom roletnom;
- sa unutrašnjom roletnom;
- sa roletnom između krila.

3.1.6 Prema načinu otvaranja prozori se mogu otvarati:

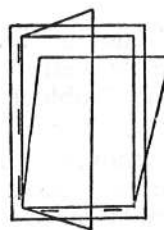
- obrtanjem oko krajnje vertikalne ose (slika 8);
- obrtanjem oko krajnje horizontalne ose (slika 9);
- obrtanjem oko vertikalne i oko horizontalne krajnje ose (slika 10);
- obrtanjem oko srednje vertikalne ose (slika 11);
- obrtanjem oko srednje horizontalne ose (slika 12);
- klizačem smičući (slika 13).



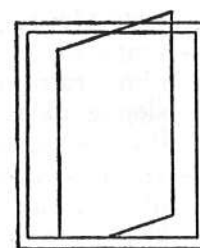
Slika 8



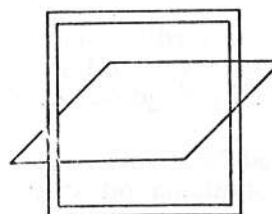
Slika 9



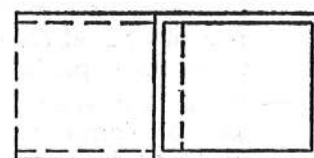
Slika 10



Slika 11



Slika 12



Slika 13

3.1.7 Prema stepenu površinske obrade stolarija može biti:

- sa osnovnim premazom nekim od zaštitnih sredstava (firnajz i sl.);
- sa završnim premazom (boja i lak).

3.1.8 Prema smeru otvaranja stolarija može biti sa:

- otvaranjem krila u smeru kretanja kazaljke na satu (desno);
- otvaranjem krila suprotno od kretanja kazaljke na satu (levo).

Napomena:

- smer dvokrilne spoljne stolarije se određuje prema krilu koje se prvo otvara;
- smer otvaranja kod trokrilne spoljne stolarije se određuje prema jednodelnom delu.

3.2 Unutrašnja stolarija

3.2.1 Prema nameni može biti:

- za stambene objekte;
- za javne objekte.

3.2.2 Prema osnovnom materijalu mogu biti:

- vrata sa dovratkom od čamovine i ravnim vratnim krilom koje se sastoji od slepog rama od čamovine i obloge od lesonita;
- vrata sa dovratkom od čamovine i ravnim vratnim krilom koje se sastoji od slepog rama od čamovine i obloge od šper ploče;
- vrata sa dovratkom od čamovine i ravnim vratnim krilom koje se sastoji od slepog okvira od čamovine i obloge od furniranog lesonita;
- vrata sa dovratkom od čamovine i ravnim vratnim krilom koje se sastoji od slepog okvira od čamovine i obloge od furnirne šper ploče;
- vrata sa dovratnikom od tvrdih lišćara i punim ravnim krilom koje se sastoji od slepog okvira od čamovine i obloge od furniranog lesonita;
- vrata sa dovratnikom od tvrdih lišćara i ravnim krilom koje se sastoji od slepog okvira od čamovine i obloge od furnirne šper ploče;
- vrata sa dovratnikom od čamovine i krilom od čamovine sa ispunama od šper ploče ili lesonita.

3.2.3 Prema broju i vrsti krila vrata mogu biti:

- jednokrila;
- dvokrila;
- jednostruka;
- dvostruka.

3.2.4 Prema konstrukciji vrata mogu biti:

- sa dovratnikom od jednog rama sa uto-rom;
- sa dovratnikom od dva rama.

3.2.5 Prema vrsti vratnog krila razlikuje se:

- puno ravno krilo;
- puno krilo sa ispunom (papirnom ili drvenom);
- ravno krilo sa otvorom za staklo (raznih oblika stakala);
- krilo sa ispunom i otvorom za staklo.

3.2.6 Prema izgledu vrata mogu biti:

- bez nadsvetla;
- sa nadsvetlom.

3.2.7 Prema načinu otvaranja vrata mogu biti sa:

- obrtanjem oko vertikalne ose;
- klizajuća — smičuća.

3.2.8 Prema smeru otvaranja vrata mogu biti sa:

- otvaranjem krila u smeru kretanja kazaljke na satu (desno);
- otvaranjem krila suprotno od kretanja kazaljke na satu (levo).

4 Materijali

4.1 Osnovni materijal

4.1.1 Prema JUS DE1.012 za spoljnu stolariju ne dozvoljavaju se sledeće greške:

- usukanost iznad 3 mm na dužini od 1 m (3%);
- pukotine srca zbog osušivanja i mraza;
- srednja mišićavost i bušotine;
- nikakvo truljenje u građi;
- trule kvrge;
- velika modričavost;
- zagušenost kod bukve;
- beljika kod hrasta.

4.1.2 Prema istom JUS-u dozvoljene greške za spoljnu stolariju koja se ne boji su:

- zdrave male srasle kvrge do 20 mm, dve na svaki početni metar ili najviše do 1/3 debljine elemenata;
- male nesrasle zakrpljene kvrge do 20 mm po 2 na dužni metar, s tim da udaljenost između kvrga ne sme biti manja od 15 cm;
- zdrave srasle i nesrasle kvrgice do 6 mm kod četinara ili 10 mm kod lišćara, neograničeno;
- male smoljnjače do 5 mm širine i 50 mm dužine po 1 m sa jedne strane;
- male uzdužne napukline koje ne smeju teći koso kroz elementat i ne smeju biti duže od 50 mm;
- modričavost do 25% površine;
- usukanost do 2%.

Napomena:

Od dozvoljenih grešaka na jednom elementu do 1 m mogu se pojaviti najviše 2 greške, a na elementima dužim od 1 m srazmerno njegovoj dužini.

4.1.3 Ostale dozvoljene greške kod spoljne stolarije:

- zdrave srasle i nesrasle kvrgice neograničeno;
- srednje zdrave srasle kvrge do 40 mm po 2 na početni metar, na međusobnoj udaljenosti od najmanje 25 cm;
- male nesrasle zakrpljene kvrge do 20 mm po 2 na početni metar, na međusobnoj udaljenosti od najmanje 15 cm;
- srasle polegale kvrge smeju da se protežu najviše do 2/3 širine okvira i to po jedna na dužni metar;
- srednje nesrasle kvrge zakrpljene do 40 mm po jedna na početni metar kod delova koji su duži od 1 m a međusobna udaljenost kvrga ne sme biti manja od 25 cm;
- male i srednje smoljnjače po jedna na dužni metar sa jedne strane okvira, zakrpljene u dužne pukotine koje ne smeju teći koso niti kroz deo elementa drveta i ne smeju biti duže od 50 mm;
- modričavost do 40% površine.

Napomena:

Od dozvoljenih grešaka do 3 na dužni metar mogu biti na spoljnim okvirima i kutijama do 10 cm širine. Kod širih okvira broj dozvoljenih grešaka je proporcionalan širini.

4.1.4 Prema JUS-u DE1.011 za unutrašnju stolariju dozvoljene su sledeće greške:

- zdrave srasle i nesrasle kvržice neograničeno;
- zdrave male srasle kvrge do 20 mm neograničeno, osim na prečkama;
- poleguše smeju da se protežu najviše do 2/3 širine okvira i to jedna na m²;
- zdrave srednje srasle kvrge u dovratnicima po jedna na m²;
- male ili srednje nesrasle kvrge zapetljane po dve na 1 m², a međusobna udaljenost ne sme biti manja od 15 cm;
- zakrpljene srednje smoljnjače po jedna na 1 m;
- uzdužne pukotine koje ne smeju biti duže od 50 mm i ne smeju teći koso niti kroz deo elemenata drveta;
- modričavost do 4% površine.

Napomena:

Od dozvoljenih grešaka može se na jednom elementu nalaziti:

- na dovratnicima, srednjici, oblogama i okvirima vratnih krila do 4 na početnom metru do 10 cm širine, a kod širih delova srazmerno širini;
- na ispunama do pet na 1 m².

4.2 Drvene ploče za izradu unutrašnje stolarije

Pojedini delovi ploča koji se ugrađuju u delove građevinske stolarije treba da se sastoje iz jednog komada ili lamela od furnira. Upotrebljavaju se vezane i vlaknaste ploče, iverice ili 2 furnirska lista nalepljena jedno na drugo unakrsno u odnosu na smer vlakana.

4.2.1 Kvalitet šper ploča (I, II i merkantil klasa) mora da odgovara odredbama JUS DC5.020.

4.2.2 Kvalitet ploča iverice (I klasa) mora da odgovara odredbama JUS DC5.030.

4.2.3 Kvalitet vlaknastih ploča (tvrda i polutvrda I i II klasa) mora da odgovara odredbama JUS DC5.022.

4.3 Okovi za komandovanje stolarijom:

- moraju omogućavati lako otvaranje i zatvaranje stolarije iz prostorije;
- moraju onemogućavati otvaranje spolja tj. moraju odolevati pritisku od 100 kp/m²;

- funkcionalni i vidni delovi moraju biti zaštićeni od korozije;
- vidni delovi moraju imati kvalitetan estetski izgled.

4.4 Materijal za zaštitu:

4.4.1 Kitovi za popunjavanje većih oštećenja:

- moraju biti brzovezujući tj. moraju očvršćavati za 5 do 8 minuta posle nanošenja;
- ne smeju menjati zapreminu po završenom sušenju;
- brušenje brusnim papirom MO1 i MO2 mora biti moguće posle 1/2 časa sušenja.

4.4.2 Sredstva za impregnaciju:

- moraju dobro da prodiru u pore drveta i brzo se suše;
- posle nanošenja sloja impregnacije drvo ne sme da bubri;
- treba da poseduje moć regulisanja vlage;
- moraju imati fungicidno dejstvo;
- debljina sloja iznosi 25—30 mikrona može se brusiti brusnim papirom № 100.

4.4.3 Sredstva za formiranje izravnavajućeg sloja (za kitovanje):

- treba da imaju sposobnost lakog nanošenja odnosno veliku tiksotropiju;
- moraju imati sposobnost dugog obrađivanja i lakog izravnavanja — peglanja;
- moraju imati sposobnost dobrog zapunjavanja pora;
- debljina sloja je 40—50 mikrona koji se može brusiti brusnim papirom № 150—180.

Napomena:

Spoljna krila prozora i balkonskih vrata kao i stolarija koja se finalizira bezbojnim postupkom, ne sme se kitovati.

4.4.4 Boje za osnovni premaz:

- treba da poseduju dobru pokrivnu moć i sposobnost brzog sušenja;
- moraju se odlikovati velikom elastičnošću;
- moraju biti otporne na razne atmosferske uticaje;
- debljina sloja je 34—45 mikrona koji se može lako brusiti brusnim papirom № 180—220.

4.4.5 Lak za osnovni sloj kod bezbojnog sistema finalizacije:

- mora se brzo sušiti i posedovati dobru elastičnost;
- treba da poseduje dobru prozirnost i potrebnu visinu sjaja;
- mora biti otporan na razne atmosferske uticaje;
- debljina sloja je 35—40 mikrona koji se može blago brusiti brusnim papirom № 180—220.

4.4.6 Boje i lakovi za završni sloj:

- treba da poseduju sve osobine iz tač. 4.3.4 i tač. 4.3.5.

4.4.7 Završni sloj posle sušenja od 72 časa na temperaturi od 18—20°C i vlažnosti vazduha od 65+5% mora imati sledeće karakteristike:

- visinu sjaja po Lange-u 95—100 % za sjajne, a 25—30% za mat površine;
- tvrdoću po S Ward-u 8, a po Perzосу min 70 sekundi;
- minimalna elastičnost po Erchenu — 8;
- potpunu adheziju;
- dobru otpornost na svetlost;
- takvu otpornost na vodu da potapanjem određenog komada u trajanju od 24 časa u destilovanu vodu ne nastupe bitne promene;
- takvu otpornost na pranje da 1% rastvora deterdženta ne izazove vidne promene na određenom komadu.

4.5 Spojno-sastavni materijal

U ove materijale spadaju:

4.5.1 Lepila.

4.5.3 Obični i zvezdasti ekseri.

4.5.3 Zavrtnji za drvo i metal.

4.5.5 Klanfe.

Napomena:

Vidni zavrtnji moraju biti zaštićeni od korozija i imati kvalitetan estetski izgled.

5 Izvođenje

5.1 Opšte odredbe

5.1.1 U opisu radova na osnovu kojih se ugovaraju i izvode stolarski radovi mora se za svaki pojedini slučaj posebno navesti:

- naziv i mesto objekta i broj spratova;
- broj komada stolarije po pozicijama sa naznakom smera otvaranja;
- proizvodne mere stolarije po pozicijama;
- šeme i detalji stolarije po pozicijama;
- tip stolarije (jednostruki, krilo na krilo u uskoj ili širokoj kutiji) za spoljnu stolariju; krila sa ispunom ili ravna, do vratnik 10 ili 15 cm za unutrašnju stolariju;
- vrsta materijala za izradu i vrsta okova;
- stepen finalizacije stolarije;
- način ugrađivanja (suvo ili mokro) i vrsta materijala u koju se stolarija ugrađuje (beton, cigla, siporex itd.).

5.1.2 Izvođač je dužan da izradi ponudu prema gornjim zahtevima u kojoj će dati ukupan iznos prodajne cene po pozicijama u celom objektu.

5.1.3 Naručilac je dužan da po usvajanju ponude izvođaču sa kojim zaključi posao obezbedi sledeće:

- crteže — projekte objekata koji treba da sadrže: horizontalne i vertikalne preseke objekta po etažama;
- detalj ugrađivanja stolarije sa naznačenim (kotiranim) dimenzijama zidarskog otvora i zida;
- pristup na objekat radi kontrole mera detalja;
- dinamiku isporuke.

5.1.4 Obaveze izvođača nakon ugovaranja su:

- kontrola mera na objektu;
- kontrola broja komada i smera otvaranja po pozicijama;
- kontrola ispravnosti projektom predviđene konstrukcije, a u slučaju eventualne neispravnosti pismeni izveštaj o tome naručiocu;
- kontrola uslova igradnje posebno kod finalne stolarije.

5.1.5 Zajedničke obaveze ugovarača su da pismeno utvrde sledeće:

- ustanovljenje proizvodnih mera stolarije ukoliko zidarske mere odstupaju od projektovanih;
- ustanovljenje novih detalja stolarije ukoliko se projektom predviđeni ili standardom propisani iz bilo kojih razloga ne mogu izvesti;
- ustanovljenje naknadnih i dodatnih radova koji nisu projektom predviđeni.

5.1.6 Obaveze naručioca u toku izvođenja stolarskih radova su:

- da usaglasi dinamiku građevinskih i ostalih zanatskih radova tako da izvođaču stolarskih radova omogući nesmetan i kontinualan rad.
- da obezbedi tačnost mera zidarskih otvora sa odstupanjem + 1 cm u odnosu na projektom predviđene ili između naručioca i izvođača pismeno utvrđene dimenzije;
- da obezbedi smeštaj stolarije i pomoćnog materijala za ugradnju na objektu u odgovarajućem magacinu;
- da obezbedi priključak električne struje za rad električnog ručnog alata.

5.1.7 Obaveze izvođača u toku izvođenja stolarskih radova su:

- da se pridržava Tehničkih uslova za izradu stolarije i istu kvalitetno izvede;
- da prati dogovorenu dinamiku.

5.1.8 Sva ostala prava i obaveze regulišu se ugovorom o izvođenju stolarskih radova.

5.2 Mere, modularna koordinacija i označavanje stolarije

5.2.1 Modularne mere

Pod modularnom merom podrazumeva se rastojanje (u cm) između dveju modularnih osa po širini i visini.

5.2.2 Propisuju se sledeće modularne mere:

5.2.2.1 Za prozore po širini:

- za jednodelne prozore 70, 80 i 100 cm;
- za dvodelne prozore 120, 140 i 170 cm;
- za trodelne prozore 190 cm;
- za četvorodelne prozore 240 cm.

5.2.2.2 Za prozore po visini 80, 90, 120, 140 i 150 cm.

5.2.2.3 Za balkonska vrata po širini:

- za jednodelna balkonska vrata 70 i 80 cm;
- za dvodelna balkonska vrata 120 i 140 cm.

5.2.2.4 Za balkonska vrata po visini 210, 220, 230 i 240 cm.

5.2.2.5 Za unutrašnja vrata po širini:

- za jednokrila vrata 70, 80 i 90 cm;
- za dvokrila vrata 130 i 150 cm.

5.2.2.6 Za unutrašnja vrata po visini:

- bez nadsvetla 208 cm;
- sa nadsvetlom — zavisno od spratne visine.

5.2.3. Proizvodne mere

Proizvodne mere spoljne stolarije su rastojanja krajnjih tačaka doprozornika i dovratnika (štoka) mereno u cm po širini i visini. One su za 1 cm manje od odgovarajućih modularnih mera.

5.2.3.1 Proizvodne mere unutrašnje stolarije:

- proizvodna širina je za 0,6 cm manja od odgovarajuće modularne mere;
- proizvodna visina vrata bez nadsvetla je za 0,3 cm manja od odgovarajuće modularne mere;
- proizvodne širine vratnih krila su 65, 75 i 85 cm;
- proizvodne visine vratnih krila su 200 cm;
- dubina dovratnika zavisi od debljine zida i iznosi 10 cm za zid od cele opeke i 1/4 opeke, a 15 cm za zid debljine od 1/2 opeke;
- svetla širina je 9 cm a svetla visina 9,25 cm manja od odgovarajuće modularne mere.

5.2.4 Zidarske mere

Zidarske mere su: za 1 cm veće od odgovarajućih modularnih mera izuzev kod otvora sa slepim okvirom gde su veće za debljinu slepog okvira + 1 cm.

5.2.5 Označavanje spoljne stolarije

5.2.5.1 Oznaka za vrstu drveta:

- J/S — jela, smrča;
- BO — borovina;
- AR — ariš;
- HR — hrast;
- JS — jasen;
- JA — javor;
- EG — egzote;
- OS — ostala vrsta drveta.

5.2.5.2 Oznake za sklop:

- A — jednostruki;
- B — dvostruki sa spojnim krilima (krilo na krilo);
- C — dvostruki sa razmaknutim krilima u kutiji bez unutrašnjeg ramom;

- D — dvostruki sa razmaknutim krilima u kutiji sa unutrašnjim ramom.

5.2.5.3 Oznake za modularne mere

- M — modularna širina;
- H — visina.

5.2.5.4 Oznake za smer otvaranja:

- L = — levi smer otvaranja;
- D = — desni smer otvaranja.

Na primer:

Prozor izrađen od jela/smrče, dvostruki sa spojenim krilima, modularne širine 80 cm, modularne visine 150 cm, sa levim smerom otvaranja označava se: J/S—B—80/140—L.

5.2.6 Označavanje unutrašnje stolarije

5.2.6.1 Oznake za vrstu materijala — kao 5.2.5.1.

5.2.6.2 Za dovratnik

- J/S — dovratnik od čamovine;
- P/L — dovratnik od tvrdih lišćara.

5.2.6.3 Vratno krilo

- J/S — krilo sa ispunom od čamovine;
- TL — krilo sa ispunom od tvrdih lišćara;
- ŠP — ravno krilo sa oblogom od šper ploče;
- L — ravno krilo sa oblogom od lesonita;
- ŠPF — ravno krilo sa oblogom od furnira šper ploče;
- LF — ravno krilo sa oblogom od furniranog lesonita.

5.2.6.4 Oznake za modularne mere — kao 5.2.5.3

5.2.6.5 Oznake za smer otvaranja — kao 5.2.5.4

5.2.6.6 Oznake za tip i dimenzije vrata

- b — dubina dovratnika;
- M — dovratnik sa jednim ramom i uto-rom;
- N — dovratnik sa dva rama;
- P1 — ravno puno vratno krilo;
- P2 — ravno krilo sa otvorom za staklo;
- K1 — puno krilo sa ispunom;
- K2 — krilo sa ispunom i otvorom za staklo.

5.3 Tehničke karakteristike stolarije izrađene od drveta

5.3.1 Zastakljena površina na spoljnoj stolariji ne sme biti manja od 1/5 površine prostorije.

5.3.2 Pri ispitivanju vodonepropustljivosti u trajanju od 5 minuta sa pritiskom od 5 mm vodenog stupa i količinom raspršene vode od 1,5 l/m², voda ne sme da prodire kroz zatvorenu spoljnu stolariju.

5.3.3 Zaptivanje (hermetičnost protiv prodavanja) mora biti takvo da propustljivost zatvorene i ugrađene spoljne stolarije ne sme biti veća od propustljivosti određene sledećom jednačinom:

$$a = \frac{L}{1 \cdot A_p^{2/3}}$$

gde je a = propustljivost vazduha u m³/h i iznosi 3 za jednostruko zastakljene prozore, a 2,5 za ostale;

- L = izmerena količina vazduha (m³/h);
- 1 = dužina procepa u metrima;
- A_p = razlika pritisaka sa obe strane spoljne stolarije u mm vodenog stuba.

5.3.3 Spoljna stolarija mora se izvoditi tako da se može iznutra zatvoriti, a da se spolja ne može nasilno otvoriti tj. da odoleva pritisku od najmanje 100 kp/m², a kod izloženih i visokih objekata i pritiscima određenim odgovarajućim propisima za takve objekte. Pri dimenzionisanju sredstava za ugrađivanje spoljne stolarije u račun se mora uzeti i sila pritiska od 100 kp/m². Izuzetno balkonska vrata mogu se projektovati i izvoditi tako da se mogu i spolja otvarati, ali u tom slučaju moraju imati uređaj za zatvaranje unutra kojim se obezbeđuje sigurnost od provale kad su vrata zatvorena.

5.3.4 Unutrašnja stolarija mora imati uređaj za zaključavanje.

5.3.5 Unutrašnja stolarija mora obezbediti nesmetano kretanje prolaznika naročito kada se radi o površinama opšte komunikacije.

5.3.6 Ulazna vrata u stan i unutrašnja stolarija za odvojene prostorije ili funkcionalne celine objekta moraju se izvoditi tako da se mogu zatvoriti i zaključavati s tim da se u zaključanom stanju ne mogu otvoriti nasilno tj. da odolevaju pritisku od najmanje 100 kp/m². Vrata iz ovog stava koja imaju zastakljenje šire od 20 cm moraju na zastakljenoj površini imati odgovarajuće obezbeđenje od provale.

5.3.6 Spoljna stolarija za stambenu gradnju mora zadovoljiti zahtev zaštite od buke od minimum 29 dB (DIN 4109).

5.3.7 Spoljna stolarija za stambenu gradnju mora omogućavati toplotnu zaštitu od 2,8 kcal/m²h°C.

6 Prateći radovi

U prateće radove spadaju oni radovi koji i bez posebnih navođenja u opisu radova spadaju u ugovorene radove i obavezni su za izvođača.

6.1 Prateći radovi su sledeći radovi

6.1.1 Uzimanje tačnih mera

6.1.2 Davanje traženih uzoraka

6.1.3 Zaštita od oštećenja stolarije do momenta primopredaje i eventualne popravke.

7 Merenje i način obračuna radova

7.1 Merenje se kod građevinske stolarije ne vrši jer su potrebne mere date opisom radova ili utvrđene zapisnikom između naručioca i izdavača.

7.2 Obračun se vrši na bazi ponude i ugovora a prema elementima koji su dati opisom radova i prema broju jedinica proizvoda.

TEHNIČKI USLOVI ZA UGRADNJU GRAĐEVINSKE STOLARIJE

SADRŽAJ:

- 1. Predmet**
- 2. Vrste ugradnje**
- 3. Materijali**
- 4. Izvođenje — ugradnja**
- 5. Tabele i slike radnih operacija i postupaka ugradnje**
- 6. Prateći radovi**
- 7. Merenje i način obračuna radova**

1 Predmet

Ovim tehničkim uslovima utvrđuju se načini ugradnje građevinske stolarije u svim sistemima građenja, raščlanjujući ih na potrebne preduslove i definišući postupke i proces, kao i redosled radova ugradnje.

2 Vrste ugradnje

Ugradnja može biti:

2.1 Prema tehnologiji građenja objekta i redosleda uključivanja ugradnje stolarije u širi proces građenja:

- vezana sa osnovnim građenjem (mokri postupak);
- sasvim nezavisna od osnovnog građenja suvi postupak);
- delimično zavisna od osnovnog građenja (polusuvi postupak).

2.2 Prema materijalu u koji se stolarija ugrađuje:

- u otvor betonskog (konstruktivnog ili pregradnog) zida,
- u otvor (konstruktivnog ili pregradnog) zida od opeke ili raznih blokova koji se naknadno malterišu.

2.3 Prema sistemu građenja osnovne konstrukcije objekta:

- u sistem građenja raznim blokovima koji se kasnije malterišu;
- u sistem građenja betonom livenim na licu mesta;
- u sistem građenja prefabrikovanim betonskim elementima.

2.4 Prema konstruktivnom rešenju same stolarije:

- element stolarije se doprema za ugradnju u celo i kao takav se ugrađuje;
- element stolarije se u vreme ugradnje sastavlja na objektu.

2.5 Prema sredstvu kojim se ugrađuje (veznom sredstvu):

- pomoću ugrađenih okvira;
- pomoću čeličnih i sintetičkih čepova;
- pomoću sredstava za upucavanje i pribijanje;
- poliuretanskom penom;
- pomoću drugih sredstava.

2.6 Prema konstruktivnom rešenju spoja zida i elemenata građevinske stolarije:

2.6.1 U odnosu na položaj elementa stolarije u preseku zida:

- sa unutrašnjim spojem;
- sa spoljnim spojem;
- sa tupim spojem.

2.6.2 U odnosu na vreme izvođenja:

- sa spojem koji se izvodi tokom osnovnog građenja (mokri postupak);
- sa spojem koji se izvodi nezavisno od toka osnovnog građenja (suvi postupak);
- sa spojem koji se izvodi delimično zavisno od toka osnovnog građenja (polusuvi postupak).

2.6.3 U odnosu na vrstu konstrukcije zida:

- sa spojem u konstruktivnom zidu;
- sa spojem u pregradnom zidu.

2.6.4 U odnosu na vrstu otvora zavisnog od sistema građenja:

- sa spojem u otvoru zida betonske konstrukcije;
- sa spojem u otvoru lođe (celi raspon — od zida do zida);
- sa spojem u otvoru betonskog monolitnog zida spolja obloženog;
- sa spojem u otvoru zida od opeke ili drugih blokova koji se malterišu;
- sa spojem u otvoru zida od gips-bloka, siporeks-ploča, gipskarton-ploča, drvo-cementnih ploča koji se ne malteriše.

3 Materijal

3.1 Građevinska stolarija

Uslovi kvaliteta građevinske stolarije određeni su propisima standarda JUS D.E1.010, JUS D.E1011, JUS D.E1.020, JUS D.E1.100, JUS D.E8.193, JUS D.E8.235.

Ugradnjom stolarija mora sačuvati zahtevana svojstva kvaliteta za obavljanje upotrebne funkcije.

3.2 Materijal za ugrađivanje

3.2.1 Za neposredno suvo ugrađivanje na zid:

- vijci za drvo izrađeni prema JUS MB1.024, a oblika prema JUS MB1.510;
- plastični tiplovi.

3.2.2 Za suvo ugrađivanje preko metalnog ankera:

- čelični ekseri za beton;
- meci za upucavanje;
- metalni ankeri.

3.2.3 Za suvo ugrađivanje preko slepog okvira:

- čelični ekseri;
- meci za upucavanje;
- slepi okvir;
- vijci za drvo.

Broj komada, dimenzije i kvalitet određuje se posebno prema uslovima koji su određeni visinom objekta i izloženošću zgrade delovanju vetra, stim što se za proračun mora uzeti sila pritiska od 100 kp/m^2 .

3.3 Zaptivni materijal

Zaptivni materijal mora biti otporan na:

- oksidaciju;
- sunčevu svetlost;
- vodu;
- atmosferske uticaje;
- ne sme menjati oblik i elastičnost pri promenama temperature;
- ne sme sadržati otrovne sastojke.

4 Izvođenje — ugradnja

4.1 Opšte odredbe

4.1.1 U opisu radova na osnovu koga se ugovara i vrši ugradnja građevinske stolarije, mora se za svaki pojedini slučaj posebno navesti:

- naziv, mesto i spratnost objekta;
- broj komada stolarije po pozicijama sa naznakom smera otvaranja;
- šeme i detalji ugradnje po pozicijama;
- zidarske i proizvodne mere po pozicijama;
- način ugrađivanja, vrste spojeva i materijal u koji se stolarija ugrađuje;
- stepen finalizacije stolarije;
- tip stolarije;
- vrsta okova.

4.1.2 Pre početka radova naručilac je dužan izvođaču da:

- omogućiti pristup na objekat radi kontrole mera i detalja;
- dostavi potrebne crteže (horizontalne i vertikalne preseke objekta po etažama, kao i detalje);
- odredi dinamiku radova, građevinskih i drugih završnih, kako bi stolarski radovi mogli kontinualno da se odvijaju;
- obezbedi tačnost mera zidarskih otvora sa odstupanjem, 1 cm u odnosu na projektom predviđene ili između naručilaca i izvođača pismeno utvrđene dimenzije;
- obezbedi adekvatan smeštaj stolarije i pomoćnog materijala za ugradnju na objektu u odgovarajućem skladištu;
- obezbedi priključak električne struje i vode u toku radova na ugradnji.

4.1.3 Izvođač radova mora da:

- izvrši kontrolu mera na objektu;
- izvrši kontrolu broja komada i smera otvaranja po pozicijama;
- izvrši kontrolu uslova ugradnje posebno kod finalne stolarije;
- izvrši kontrolu projektom predviđene konstrukcije i u slučaju neispravnosti o tome pismeno izvesti naručilaca;
- se pridržava ovih tehničkih uslova, kao i važećih obaveznih jugoslovenskih standarda i ugradnju kvalitetno izvede;
- poštuje dogovorenu dinamiku.

4.2 Uslovi kvaliteta ugradnje

Kvalitet ugradnje stolarije uslovljavaju:

- zahtevana svojstva ugradnje stolarije;
- konstruktivno rešenje spoja zida i elemenata građevinske stolarije;
- preduslovi ugradnje na objektu;
- pravilan postupak ugradnje.

4.2.1 Zahtevana svojstva ugrađene stolarije

Stolarija mora biti elastično i čvrsto ugrađena. Spoj mora trajno zaptivati protiv vetra i vlage. Priključak mora osigurati zaštitu od zvuka i toplote i odvoditi kišnicu. Mora postojati mogućnost tolerancije između neobrađenog zida i elementa stolarije, kao i odgovarajuće izjednačavanje suprotnih kretanja zida i elementa stolarije. Mora postojati mogućnost izmene stolarije bez razbijanja zidova.

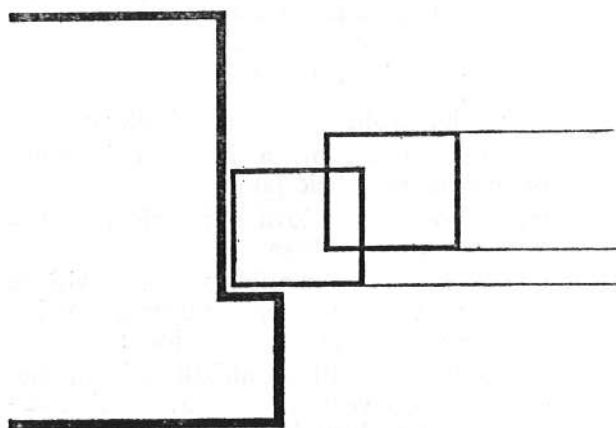
4.2.2 Konstruktivno rešenje spoja zida i elemenata građevinske stolarije

Vrsta spoja elemenata stolarije i zida i njegovo zaptivanje zavise od naprezanja, izloženosti zgrade vetru i kiši, talasima zvuka, mehaničkim naprezanjima iz elementa stolarije, delovanju vlage iz zida i prostorije, kao i hemijskom delovanju zida.

4.2.2.1 Konstruktivno rešenje spoja prema njegovom položaju u preseku zida

a) Unutrašnji spoj (zidni pristupak spolja):

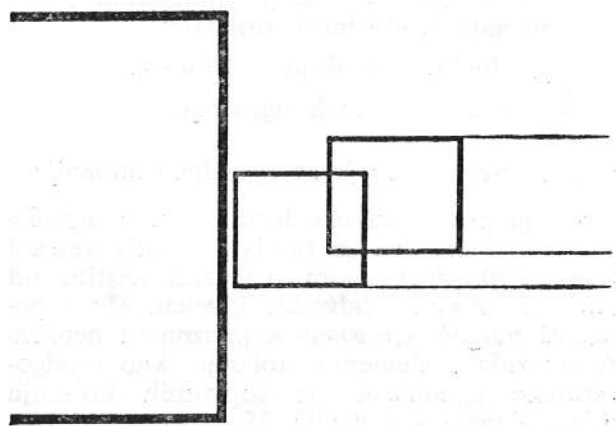
Prozor je više ili manje uvučen od spoljne površine zida (pročelja). Ovo rešenje se najviše primenjuje kada je ugradnja stolarije sasvim zavisna od osnovnog građenja (slika 1).



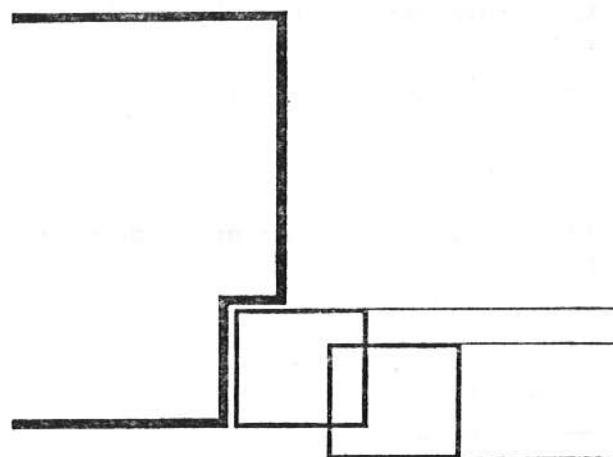
Slika 1

b) Spoljni spoj (zidni pristupak iznutra):

Prozor je u ravni pročelja ili malo uvučen. Ređe se primenjuje (slika 2 i 3).



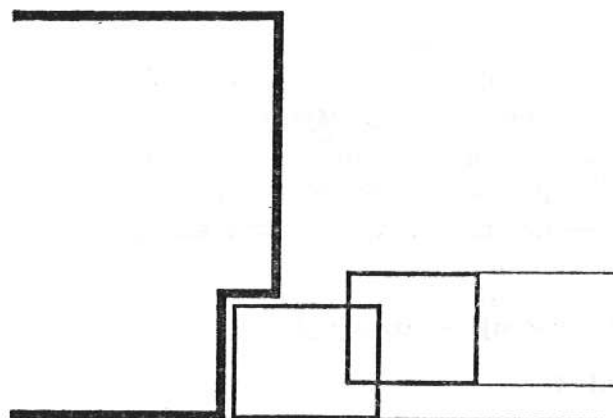
Slika 2



Slika 3

c) Tupi spoj (bez pristupka):

Prozor može biti ugrađen na željenoj udaljenosti od ravni pročelja ili u samoj ravni. Primenjuje se u svim tehnološkim postupcima ugradnje. Preporučljiva je ugradnja bliže ravni pročelja radi otklanjanja toplotnih mostova (slika 4).



Slika 4

4.2.2.2 Konstruktivno rešenje spoja prema vremenu izvođenja

a) Ugradnja stolarije u sistemu građenja koji ugradnju stolarije vezuje s osnovnim građenjem (mokri postupak)

Postupak podrazumeva: postavljanje elementa stolarije u otvor osnovne konstrukcije, sidrenje, zaštitu elemenata omotom (PVC-folijom, papirom ili sl.) zaptivanje, obradu zidnih površina (uključujući molerske radove), skidanje privremenog zaštitnog omota, opštivanje i završnu obradu elemenata stolarije.

b) Ugradnja stolarije u sistemu građenja u kojem je ugradnja stolarije sasvim ne-

zavisna od osnovnog građenja (suvi postupak)

Postupak podrazumeva: postavljanje elemenata stolarije u otvor potpuno gotovog zida (obrađeno pročelje objekta, završena faza molerskih radova, završene potpodne podloge), sidrenje elementa stolarije, zaptivanje, kitovanje i opšivanje spoljne stolarije, a posle završenih molerskih i podopolagačkih radova (osim ako se primenjuju tekstilni podovi) ugradnju unutrašnje stolarije i opšivanje.

- c) Ugradnja stolarije u sastavu građenja u kojem ugradnja stolarije delimično zavisi od osnovnog građenja (polusuvi postupak)

Postupak podrazumeva: postavljanje slepog okvira za ugradnju ili slepih letava i sidrenje, a posle obrade pročelja, prve faze molerskih radova, postavljanja potpodnih podloga (na unutrašnjim i spoljnim površinama) ugradnju elementa stolarije, zaptivanje, kitovanje i opšivanje.

4.2.2.3 Konstruktivno rešenje prema vrsti zida u pogledu upotrebljenog materijala

- a) Ugradnja elementa stolarije u otvoru zida od opeke ili drugih blokova koji se malterišu: primenjuje se u svim tehnološkim postupcima, a najčešće sasvim vezano sa osnovnim građenjem.
- b) Ugradnja elementa stolarije u otvoru zida od betona livenog na licu mesta (tunelskom ili kliznom oplatom): primenjuje se podjednako u svim tehnološkim postupcima.
- c) Ugradnja elementa stolarije u otvoru zida od prefabrikovanih elemenata: primenjuje se samo u tehnološkom postupku ugradnje sasvim nezavisnom od osnovnog građenja. Moguća je primena postupka ugradnje (delimično ili potpuno) stolarije u otvor u okviru fabričkog dela proizvodnje betonskog prefabrikata.

4.2.2.4 Ugradnja stolarije prema stepenu njene dovršenosti

Način ugradnje stolarije pretpostavlja da svi elementi drvene konstrukcije budu zahtevanog stepena dovršenosti u pogledu površinske zaštite za određenu tehnologiju građenja, kao i zastakljeni.

Zaštitu stolarije propisuje JUS D.E1.011 (tač. 4.1.1 i 4.1.2). Stolarija koja se ugrađuje ne može biti bez ikakve površinske zaštite zbog zahtevane otpornosti na promene vlažnosti u drvetu u vreme uskladištenja, transporta i ugradnje.

Minimum mera zaštite stolarije na građevinskom objektu postiže se:

- primenom osušenog drveta do ravnotežne vlažnosti i zadržavanja te suvoće do zatvaranja spoljne površine zgrade završnom obradom;
- posedovanjem odgovarajućeg skladišta s ravnomernom klimom, s mogućnošću zasejanja i provetravanja leti, a zagrevanja zimi;
- transportovanjem stolarije u zaštićenom stanju;
- uskladištenjem stolarije u slogove izdignute iznad poda oko 20 cm, pri čemu završni komadi sloga moraju biti pokriveni;
- upotrebom zaštitnih premaza i hidrofobnih sredstava po celoj spoljnoj površini.

Praktično je minimum zaštite stolarije na gradilištu da se obmota folijom koja ne pušta vlagu.

4.2.2.5 Ugradnja stolarije prema sredstvima kojima se ugrađuje

- a) Ugrađeni okviri, metalni ili drveni, ugrađuju se istovremeno s osnovnim građenjem ili odmah posle osnovnog građenja. Ovima se postiže preciznost mera otvora, a služe i kao vodilica graditelju za finalizaciju okolnih zidnih površina.
- b) Čelična sidra, čelični sintetički čepovi, ekseri za upucavanje i sl. služe za učvršćivanje okvira stolarije u osnovni zid. Razmak učvršćenja ne sme biti manji od 800 mm, a na pojedinoj stranici okvira moraju biti najmanje dva mesta učvršćenja.
- c) Hemijska vezna sredstva (poliuretanska pena i sl.) nanose se po celom obodu okvira i njegovoj dubini. Funkcija hemijskog sredstva je osim vezivanja još i zaptivanje.

4.2.3 Preduslovi ugradnje na objektu

4.2.3.1 Preduslovi koji omogućuju ugradnju industrijski proizvedene stolarije:

- tačnost građevinskog otvora u okvirima dopustivih tolerancija: ugaona tačnost, vertikalnost otvora, tačnost debljine i preseka zida.

4.2.3.2 Preduslovi dovršenosti ostalih završnih radova na objektu:

- malterisanje i izvođenje farbarskih radova, instalaterskih radova i podnih podloga.

4.2.3.3 Preduslovi koji proizilaze iz klimatskih prilika na gradnji:

- parametri klime koji mogu u zgradama i njihovoj okolini uticati na vlagu stolarije;
- klimatski uslovi na gradilištu tokom gradnje;
- klimatski uslovi dovršenog objekta a pre početka njegovog korišćenja.

5 Tabele i slike radnih operacija i postupaka ugradnje

5.1 Redosled radnih operacija ugradnje građevinske stolarije (tabela 1)

- šifre operacija;
- preduslovi za ugradnju;
- opis radnih operacija ugradnje.

Redosled radnih operacija ugradnje građevinske stolarije — Tabela 1

Šifra operacije	Preduslovi za ugradnju	Opis radne operacije ugradnje
	Gradilište oformljeno, osiguran odgovarajući prostor za skladištenje	
01		Doprema i skladištenje na gradilištu
	Izgrađena osnovna konstrukcija objekta uključujući kroviste. — Osiguran odgovarajući prostor za skladištenje u objektu i sredstvo za vertikalni transport	
02		Vertikalni i horizontalni transport
11		Ugradnja slepih (ugrađenih) letava
12		Ugradnja slepih (ugrađenih) okvira
13		Ugradnja okvira stolarije (osnovno zaštićenih ili potpuno zaštićenih) — doprozornika i dovratnika
14		Privremeno zaštićivanje PVC-folijom, papirom ili sl.
15		Zaptivanje
	Obradeno pročelje objekta, 1. faza instalacionih radova, 1. faza molerskih radova, te potpodne podloge na unutarnjim i spoljnim površinama	
16		Skidanje privremenog zaštitnog omota
17		Opšivanje spoljne i unutarnje stolarije
18		Ugradnja potpuno dogotovljenih (potpuno zaštićenih) okvira doprozornika
19		Zaptivanje
20		Kitovanje
21		Opšivanje spoljne stolarije
	Svi molerski radovi i podopolagački radovi (osim tekstilnih podova)	
22		Završno bojenje stolarije
23		Ugradnja potpuno dogotovljenih (potpuno zaštićenih) dovratnika unutarnje stolarije
24		Montaža (vešanje) vratnih krila
25		Opšivanje unutarnje stolarije
26		Montaža (postavljanje) belog okova

5.2 Pregled redosleda radova ugradnje stolarije po konstruktivnim rešenjima i načinima ugradnje (tabela 2)

5.3 Pregled uzajamnosti konstruktivnog rešenja spoja i postupka ugradnje stolarije:

- po vrstama osnovnog građenja;
- po položaju stolarije u zidu;

- po vrstama spoja;
- po načinu ugradnje u zavisnosti od osnovnog građenja;
- po sredstvima s kojima se ugrađuje;
- po stepenu dovršenosti stolarije;
- po sredstvu s kojim se zaptiva sastav stolarije i zida (tabela 3).

Tabela 2 — Pregled redosleda radova ugradnje stolarije po konstruktivnim rešenjima i načinu ugradnje

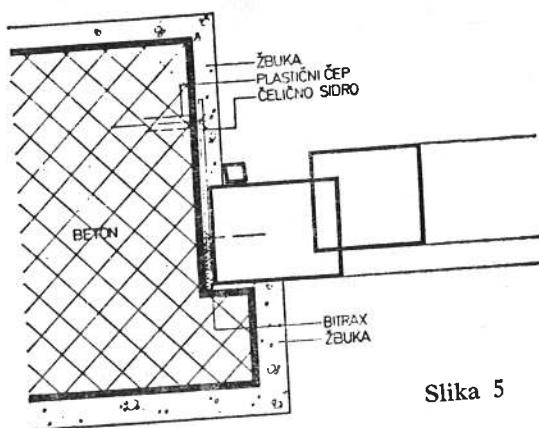
Tabela 2 – Pregled radosloja radova ugradnje stonarije po konstruktivnim rešenjima i načinu ugradnje						Šifre radnih operacija																					
Red. br.	Vrsta osnovnog konstrukivnog građenja	Slika konstruktivnog rešenja	Stolarija po položaju	Vrsta sudara	Način ugradnje	01	02	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1	betonski	5	spoljna	unutrašnji	mokri	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
2	"	6	"	tupi	"	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
3	"	7	"	unut.	suvi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
4	"	8	"	tupi	"	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
5	"	9	"	unut.	polusuvi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
6	"	10	"	tupi	"	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
7	beton ili opeka	11, 12	spoljna lođa	"	"	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
8	beton	13, 14	"	"	suvi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
9	"	15, 16	"	"	polusuvi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
10	beton s oblogom	17	spoljna	unut.	mokri	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
11	"	18	"	tupi	"	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
12	"	19	"	unut.	suvi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
13	"	20	"	tupi	"	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
14	"	21	"	unut.	polusuvi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
15	"	22	"	tupi	"	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
16	opeka ili blok	23	"	unut.	mokri	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
17	"	24	"	tupi	"	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
18.	"	25	"	unut.	polusuvi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
19	"	26	"	tupi	"	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
20	beton	27, 28	unutrašnja	"	mokri	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
21	"	29,30,31,32	"	"	polusuvi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
22.	opeka ili drugi blokovi	33, 34	"	"	mokri	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
23	"	35, 36	"	"	polusuvi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
24	gips-blo-kovi	37	"	"	mokri	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
25	siporeks-ploče	38	"	"	suvi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
26	karton	39	"	"	"	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
27	gips blokovi	40	"	"	polusuvi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
28	siporeks-ploče	41	"	"	"	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
29	karton-gips-ploče	42	"	"	"	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			

Tabela 3 — Pregled uzajamnosti konstruktivnih rešenja spoja i postupka ugradnje stolarije u osnovnim sistemima građenja

Red. broj	Vrsta osnovnog građenja	Stolarija prema položaju	Vrsta spoja	Način ugradnje u zavisnosti od osnovnog građenja	Sredstva ugradnje	Stepen dovršenosti stolarije	Sredstva zaptivanja	Slika broj
1	betonsko	spoljna	unutrašnji	mokri	čelična sidra, PVC-vijci	osnovno zaštićena	bitraks ili katrani-zirano uže	5
2	"	"	tupi	"	"	"	"	6
3	"	"	unut.	suvi	"	potpuno zaštićena ili osnovno	moltoprem trajno elastični kit	7
4	"	"	tupi	"	"	"	"	8
5	"	"	unut.	polusuvi	ugrađeni okviri, PVC-čepovi, vijci	potpuno zaštićena	"	9
6	"	"	tupi	"	"	"	"	10
7	beton ili opeka	(lođa) spoljna	"	"	čelično sidro, PVC-čepovi, vijci	osnovno ili potpuno zaštićeno	bitraks ili katrani-zirano uže	11, 12
8	beton	"	"	suvi	"	potpuno zaštićena ili osnovno	moltoprem, trajan elastični kit	13, 14
9	"	"	"	polusuvi	ugrađeni okvir, PVC-čepovi, vijci	potpuno zaštićena	"	15, 16

Tabela 3 – Nastavak

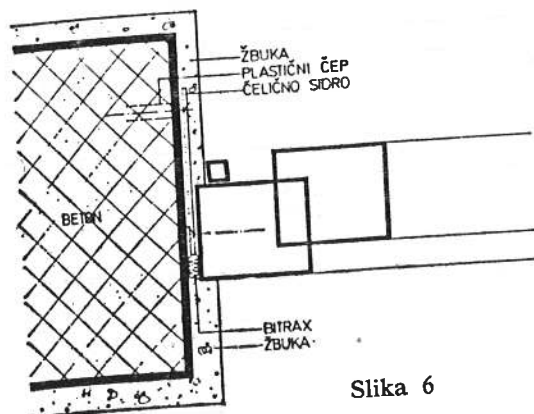
10	beton s termoizolacijom i oblogom	spoljna	unut.	mokri	čelična sidra, PVC-čepovi, vijci	osnovna ili potpuno zaštićena	bitraks, moltoprem, trajno elastični kit	17
11	"	"	tupi	"	"	"	"	18
12	"	"	unut.	suvi	"	potpuno ili osnovno zaštićena	moltoprem, trajno elastični kit	19
13	"	"	tupi	"	"	"	"	20
14	"	"	unut.	polusuvi	ugrađeni okvir, PVC-čepovi, vijci	potpuno zaštićena	"	21
15	"	"	tupi	"	čelična sidra, ugrađeni okvir, PVC-čepovi, vijci	"	"	22
16	opeka ili drveni blokovi	spoljna	unut.	mokri	čelična sidra, PVC-čepovi, vijci	osnovno ili potpuno zaštićena	bitraks ili katranizirano užje	23
17	"	"	tupi	"	"	"	"	24
18	"	"	unut.	polusuvi	ugrađeni okvir, PVC-čepovi, vijci	potpuno zaštićena	moltoprem, trajno elastični kit	25
19	"	"	tupi	"	"	"	"	26
20	beton	unutrašnja	"	mokri	PVC-čepovi, vijci	osnovno zaštićena	"	27,28
21	"	"	"	polusuvi	čelična sidra, ugrađeni PVC-čepovi, vijci	potpuno zaštićena	moltoprem	29,30 31,32
22	opeka ili drveni blokovi	"	"	mokri	PVC-čepovi, vijci	osnovno zaštićena	"	33,34
23	"	"	"	polusuvi	čelična sidra, PVC-čepovi, vijci	potpuno zaštićena	moltoprem	35,36
24	gips-blokovi	"	"	mokri	čelična sidra	osnovno zaštićena	"	37
25	siporeks-ploče	"	"	suvi	PVC-čepovi, vijci	potpuno zaštićena	"	38
26	karton-gips-ploče ili sl.	"	"	"	vijci	"	"	39
27	gips-blokovi	suvi	"	polusuvi	čelična sidra, ugrađeni vijci	potpuno zaštićena	"	40
28	siporeks-ploče	"	"	"	ugrađeni okviri, vijci	"	"	41
29	karton-gips ili sl.	"	"	"	"	"	"	42



Slika 5

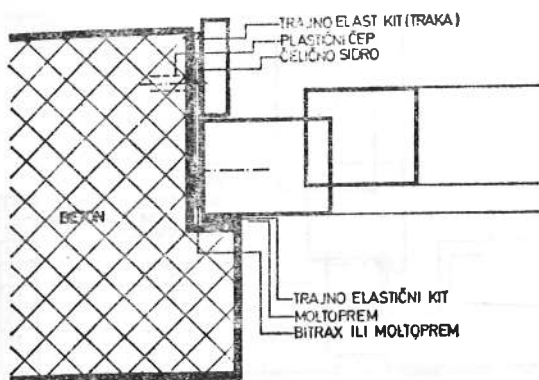
ŠIFRE OPERACIJA

01
02
13
14
15
16
17
22
26



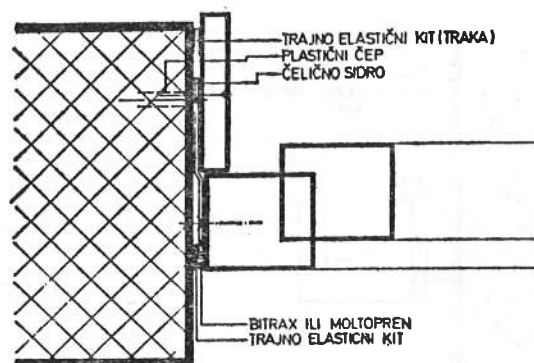
Slika 6

01
02
13
14
15
16
17
22
26



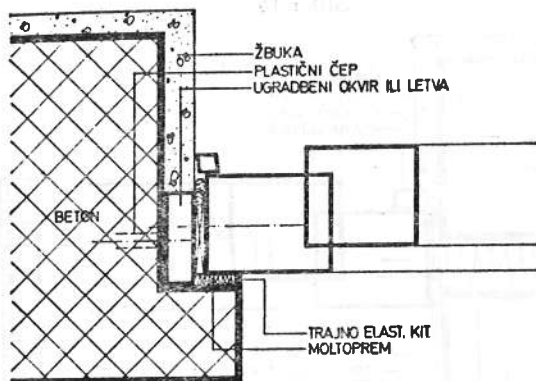
SIFRE OPERACIJA
01
02
18
19
20
21
26

Slika 7



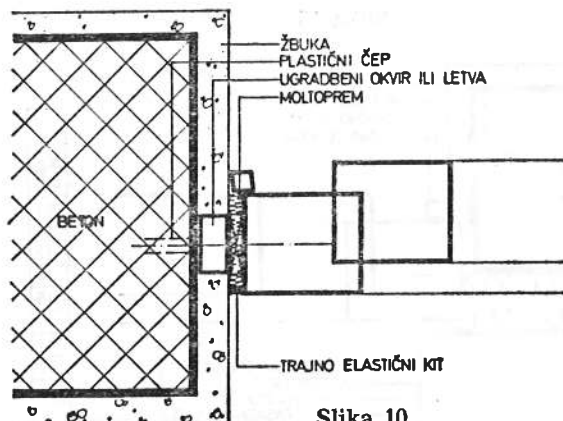
01
02
18
19
20
21
26

Slika 8



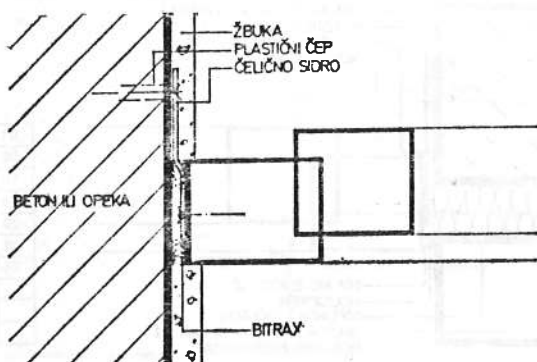
SIFRE OPERACIJA
01
02
11
12
18
19
20
21
26

Slika 9



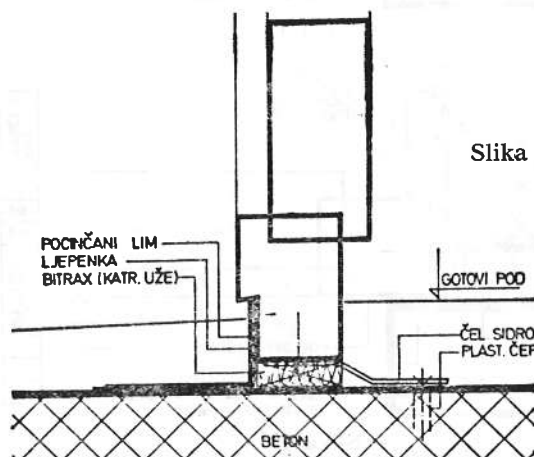
01
02
11
12
18
19
20
21
26

Slika 10



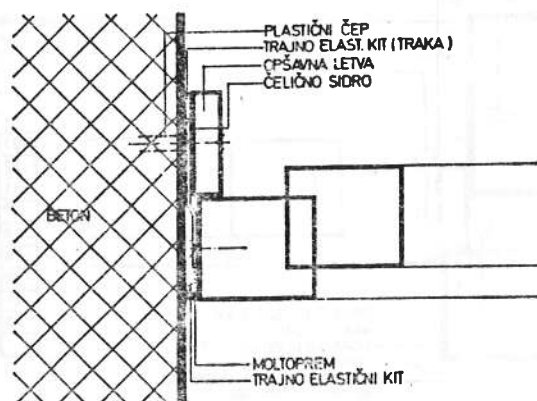
SIFRE OPERACIJA
01
02
13
14
15
16
17
22
26

Slika 11



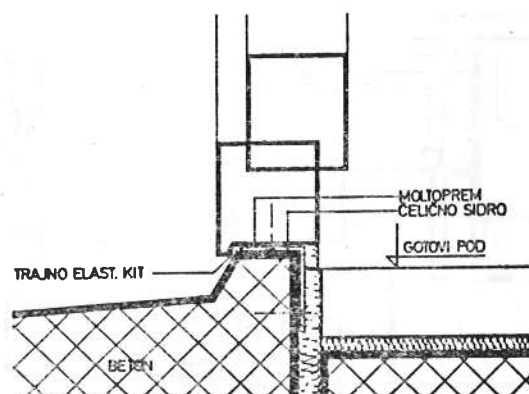
Slika 12

01
02
13
14
15
16
17
22
26



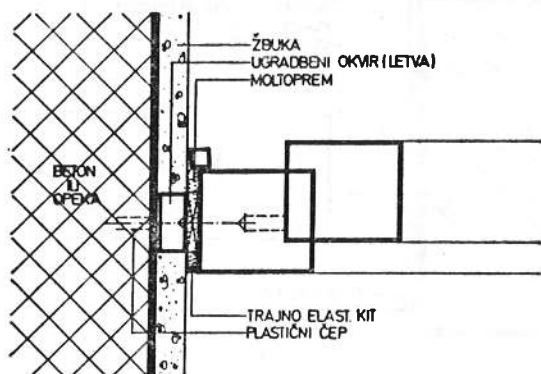
SIFRE OPERACIJA
01
02
18
19
20
21
26

Slika 13



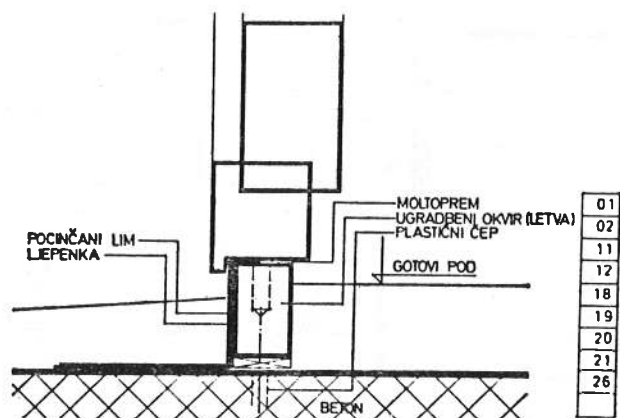
Slika 14

01
02
18
19
20
21
26



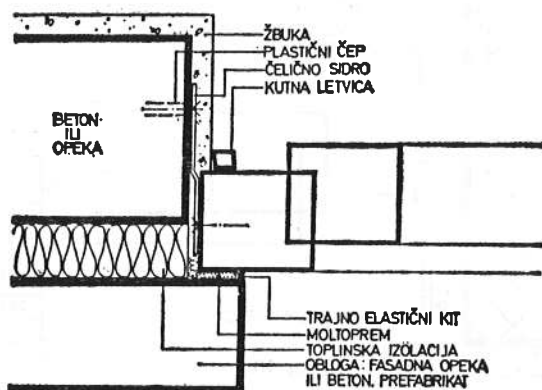
Slika 15

SFRA OPERACIJA
01
02
11
12
18
19
20
21
26



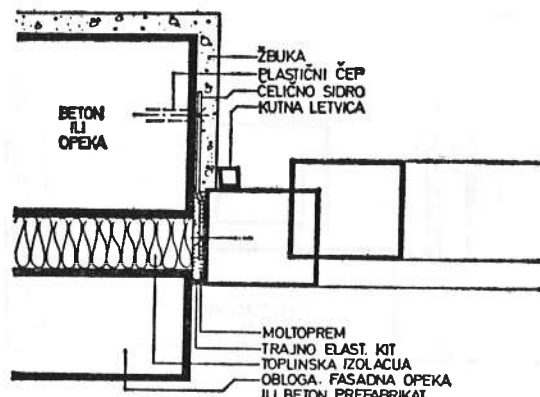
Slika 16

SFRA OPERACIJA
01
02
11
12
18
19
20
21
26



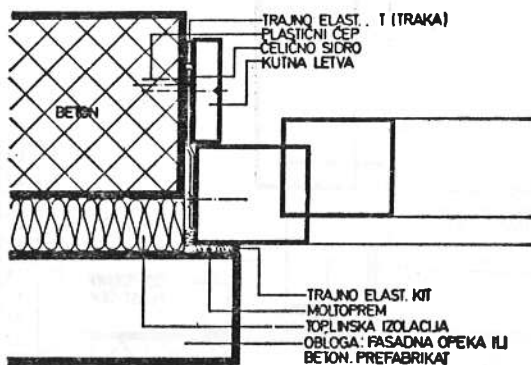
Slika 17

SFRA OPERACIJA
01
02
13
14
15
16
17
22



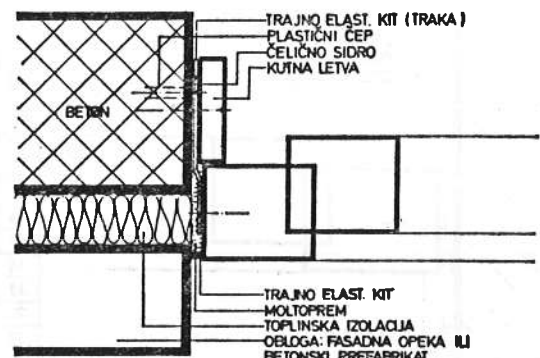
Slika 18

SFRA OPERACIJA
01
02
13
14
15
16
17
22



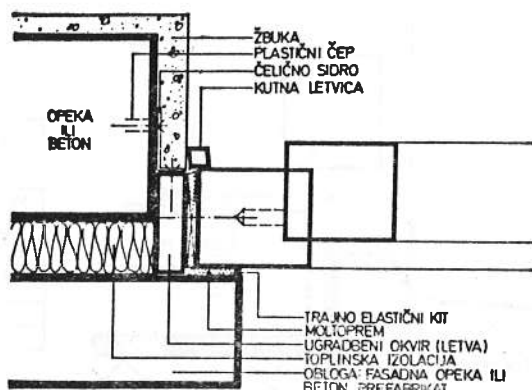
Slika 19

SFRA OPERACIJA
01
02
18
19
20
21
26



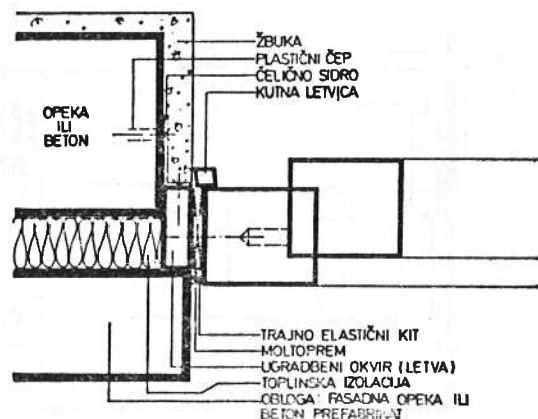
Slika 20

SFRA OPERACIJA
01
02
18
19
20
21
26



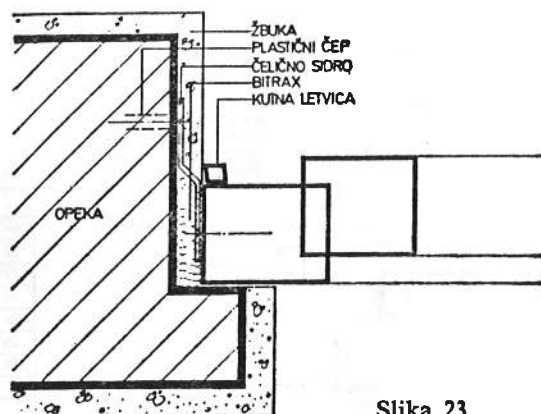
Slika 21

SFRA OPERACIJA
01
02
11
12
18
19
20
21
26



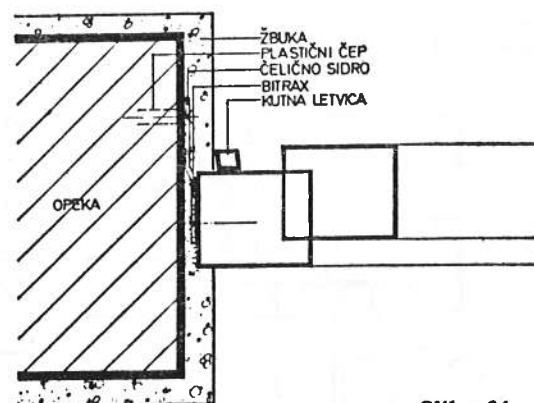
Slika 22

SFRA OPERACIJA
01
02
11
12
18
19
20
21
26



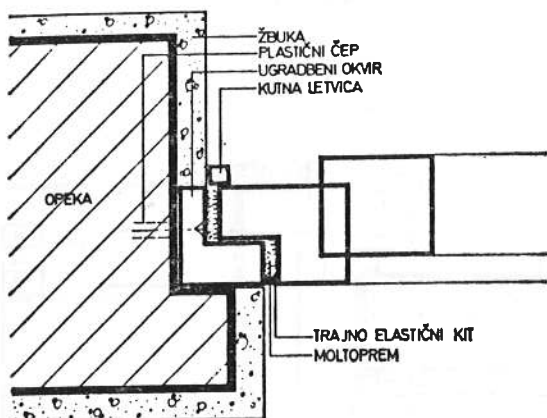
Slika 23

ŠIFRE OPERACIJA
01
02
13
14
15
16
17
22
26



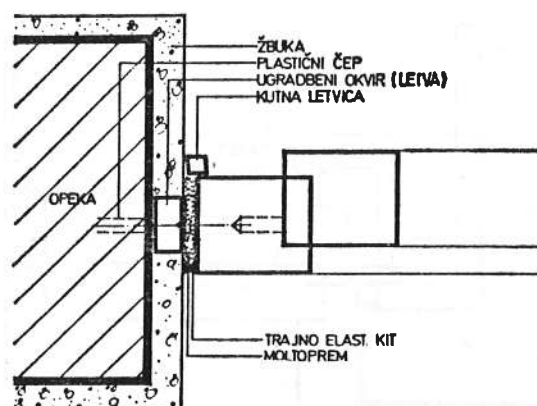
Slika 24

01
02
13
14
15
16
17
22
26



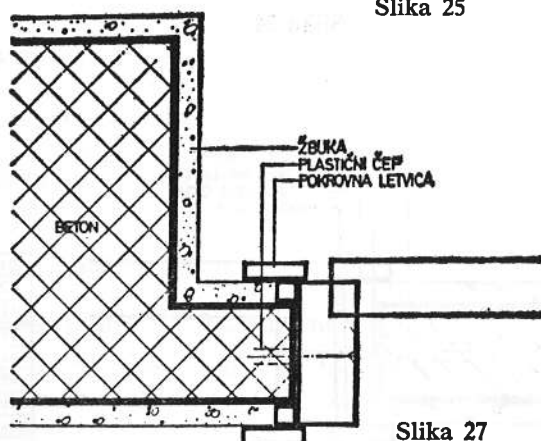
Slika 25

ŠIFRE OPERACIJA
01
02
11
12
18
19
20
21



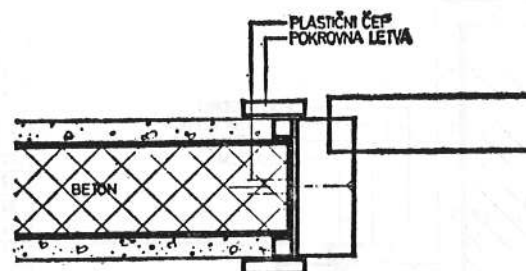
Slika 26

01
02
11
12
18
19
20
21



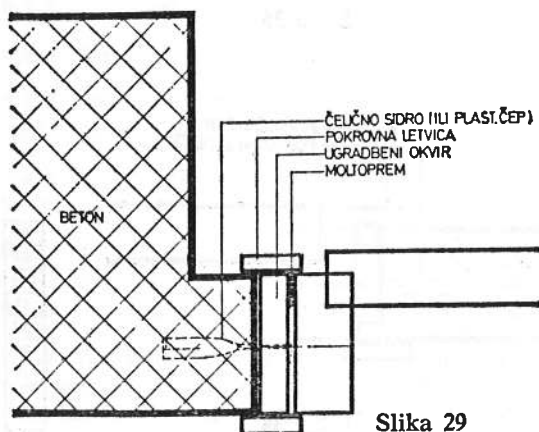
Slika 27

ŠIFRE OPERACIJA
01
02
13
17
22
24
26



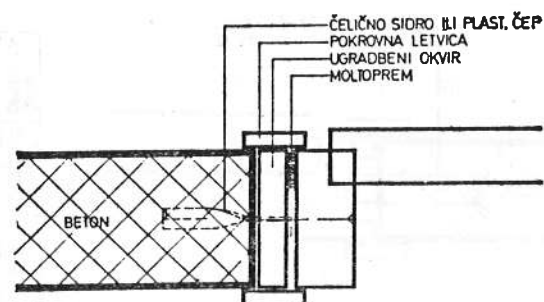
Slika 28

01
02
13
17
22
24
26



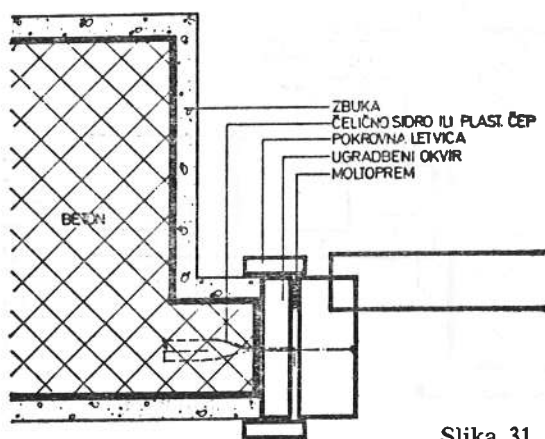
Slika 29

ŠIFRE OPERACIJA
01
02
12
23
24
25
26



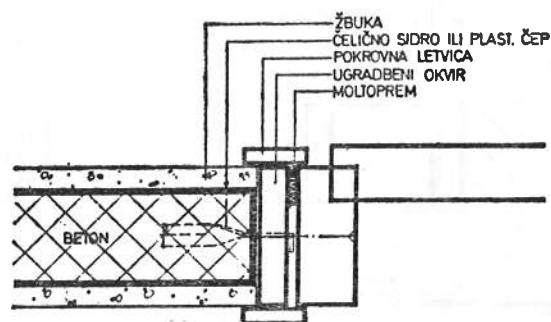
Slika 30

01
02
12
23
24
25
26



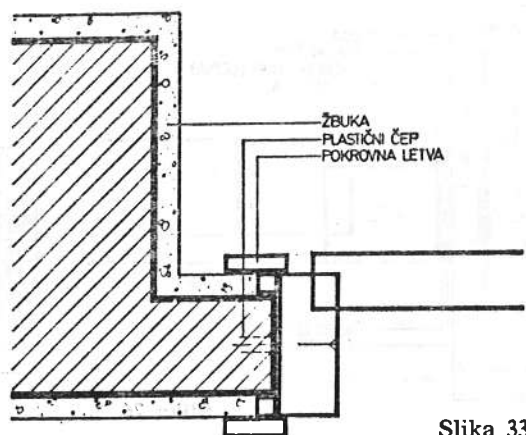
Slika 31

SIFRE OPERACIJA
01
02
12
23
24
25
26



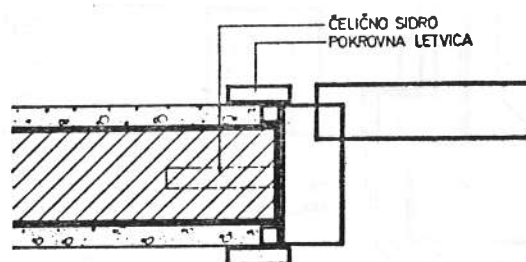
Slika 32

01
02
12
23
24
25
26



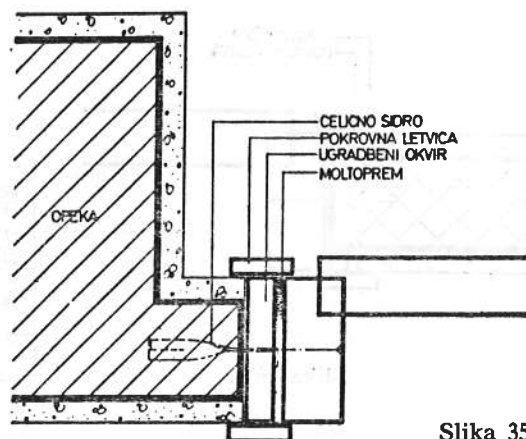
Slika 33

SIFRE OPERACIJA
01
02
13
17
22
24
26



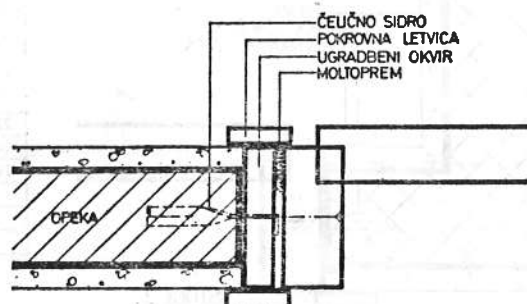
Slika 34

01
02
13
17
22
24
26



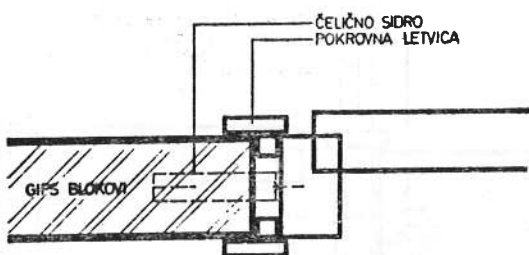
Slika 35

SIFRE OPERACIJA
01
02
12
23
24
25
26



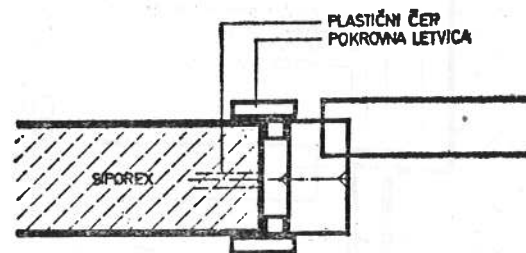
Slika 36

01
02
12
23
24
25
26



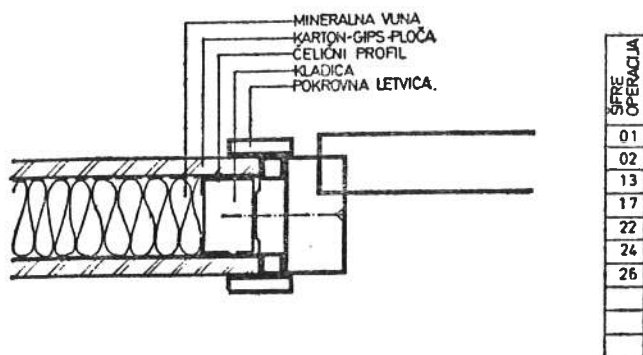
Slika 37

SIFRE OPERACIJA
01
02
13
17
22
24
26

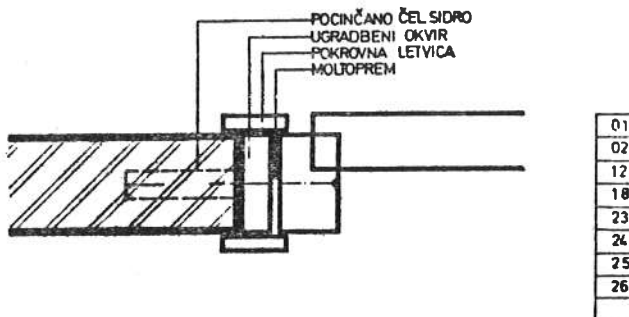


Slika 38

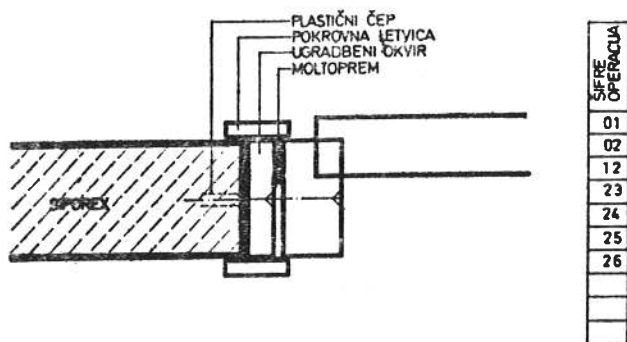
01
02
13
17
22
24
26



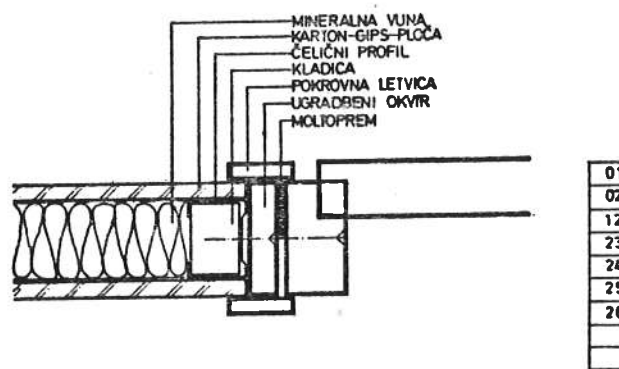
Slika 39



Slika 40



Slika 41



Slika 42

6 Prateći radovi

U prateće radove spadaju oni radovi koji i bez posebnih navođenja u opisu radova spadaju u ugovorene radove i obavezni su za izvođača.

6.1 Prateći radovi su sledeći radovi:

6.1.1 Uzimanje tačnih mera

6.1.2 Dovođenje struje do radnog mesta razvodnim kablom od izvoda koji obezbeđuje naručilac

6.1.3 Obezbeđenje potrebnog alata za montažu

6.1.4 Davanje traženih uzoraka

6.1.5 Odstranjivanje svih otpadaka iz prostorija koji potiču od izvođača

6.1.6 Zaštita od oštećenja stolarije do momenta primopredaje i eventualne popravke

6.1.7 Zaštita od oštećenja drugih radova na objektu

6.1.8 Preduzimanje potrebnih HTZ mera

6.1.9 Transport svog potrebnog materijala od magacina koji nije dalje od 5 m¹ po horizontali, a po vertikali do visine P+4.

6.2 Sledeći radovi ne spadaju u prateće radove:

6.2.1 Uređenje i raspoređivanje gradilišta

6.2.2 Održavanje raznih uređaja i opreme na gradilištu

6.2.3 Postavljanje, održavanje i uklanjanje ograde i drugih zaštitnih sredstava od spoljnog saobraćaja

6.2.4 Izrada skele i postavljanje dizalice kada je to jedina mogućnost prilaza otvoru u koji se ugrađuje stolarija

6.2.5 Dovođenje otvora na potrebnu zidarsku meru.

7 Merenje i način obračuna radova

7.1 Merenje se kod građevinske stolarije ne vrši jer su potrebne mere date opisom radova ili utvrđene zapisnikom između naručio- ca i izvođača.

7.2 Obračun se vrši na bazi ponude i ugovora, a prema elementima koji su dati opisom radova i prema broju jedinica proizvoda.

8. NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA ZA STOLARSKE RADOVE

Sadržaj:

Strana

8.1 Normativi za izradu stolarije — — — — — 154

8.2 Normativi za ugradnju stolarije — — — — — 158

8.1 NORMATIVI ZA IZRADU STOLARIJE

Obzirom na veliki broj mera normativi su dati kao primer za odgovarajuću vrstu zastora i određenu dimenziju.

8.1.1 JEDNOSTRUKI, DVOKRILNI PROZOR DIMENZIJA 140×140 cm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Materijal:		
Čamova građa	m ³	0,071
Dufiks lepilo	kg	0,13
Zvezdasti ekseri od 38 mm	kom.	14
Obični ekseri 22/40	kom.	0,03
Brusni papir	m ²	0,08
Spojnice navrtajuće Ø 14	kom.	6
Bravice za poluolifnu	"	2
Poluolifna niklovana	"	2
Okov (»kant getribe«) ručica za okov »kant getribe« (poluolifne)	"	1
Zavrtnji obični 25/25	"	10
Zavrtnji pocinkovani 30/30	"	4
Impregnacija	kg	0,22
Poliuretan pena	"	0,1
Trajno-elastični kit	"	0,1
Radno vreme:		
Mašinsko radno vreme izrade	min.	70
Ručno radno vreme	"	98

8.1.2 DVOSTRUKI DVOKRILNI PROZOR SASPOJNIM KRILIMA (KRILO NA KRILO) DIMENZIJE 120×150 cm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Materijal:		
— Čamova građa od 76 mm	m ³	0,065
— Čamova građa od 48 mm	"	0,07
— Dufiks lepilo	kg	0,2
— Zvezdasti ekseri od 60 mm	kom.	6
— Zvezdasti ekseri od 38 mm	"	16
— Obični ekseri	kg	0,05
— Spojnice »unikum«	kom.	6
— Bravice	"	6
Spojnice navrtajuće Ø 13	"	3
Zavrtnji za drvo pocinkovani 35/30	"	30
Zavrtnji za drvo pocinkovani 45/40	"	15
Zavrtnji za drvo obični 25/25	"	10
Brusni papir	m ²	0,05
»Kantrib« zatvarač 100 cm	kom.	1
Ručica za »kantrib« zatvarač	"	1
Bravica za poluolifnu	"	2
Aluminijumska poluolifna	"	2
Impregnacija	kg	0,6
Poliuretanska pena	"	0,2
Trajno-elastični kit	"	0,3
Radno vreme:		
Mašinsko vreme izrade	min.	140
Ručno vreme izrade	"	170

8.1.3 DVOSTRUKI DVOKRILNI PROZOR SA RAZMAKNUTIM KRILIMA U KUTIJI (SA UNUTRAŠNJIM RAMOM DIMENZIJE 120/150)

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Materijal:		
Građa čamova od 48 mm	m ³	0,088
Građa čamova od 24 mm	"	0,045
Šper ploča od 4 mm	"	0,001
Dufiks lepilo	kg	0,50
Zvezdasti ekseri od 38 mm	kom.	20
Zvezdasti ekseri od 18 mm	"	6
Spojnice navrtajuće Ø 13	"	12
Zavrtnji za drvo 35/35	"	12
Ekseri 28/60	kg	0,50
»Trib niklovan«	kom.	2
»Trib štangle« od 66 cm	"	2
»Trib štangle« od 61,7 cm	"	2
Brusni papir m ²	m ²	0,05
»Kolbn« navrtka	kom.	4
Impregnacija	kg	0,8
Poliuretan pena	"	0,3
Trajno-elastični kit	"	0,4
Radno vreme:		
Mašinsko vreme izrade	min.	170
Ručno vreme izrade	"	210

8.1.4 DVOSTRUKI DVOKRILNI PROZOR SA RAZMAKNUTIM KRILIMA U KUTIJI BEZ UNUTRAŠNJEG RAMA, DIMENZIJE 140/150

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Materijal:		
Građa čamova od 48 mm	m ³	0,145
Građa čamova od 24 mm	"	0,03
Dufiks lepilo	kg	0,45
Zvezdasti ekseri od 38 mm	kom.	30
Obični ekseri 28/60	kg	0,25
Brusni papir	m ²	0,05
Bravice za, poluolifnu	kom.	4
Spojnice navrtajuće Ø 13	"	12
»Kantrib« zatvarač od 100 cm	"	2
Ručica za »kantrib« zatvarač	"	2
Ekseri obični 22/45	kg	0,025
Impregnacija	"	0,75
Trajno-elastični kit	"	0,4
Poliuretanska pena	"	0,3
Radno vreme		
Mašinsko vreme izrade	min.	155
Ručno vreme izrade	"	185

Napomena: Zbog velikog broja kombinacija tipova i mera normativ materijala je uzet samo za prozor sa otvaranjem oko krajnje vertikalne ose.

**8.1.5 DVOSTRUKA BALKONSKA VRATA SA SPOJENIM KRILIMA (KRILO NA KRILO)
DIMENZIJA 80/210 — JEDNOKRILNA**

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Materijal:		
Građa čamova od 76 mm	m ³	0,051
Građa čamova od 48 mm	"	0,065
Građa čamova od 24 mm	"	0,020
Građa hrastova od 80 mm	"	0,006
Šper ploča od 4 mm	"	0,002
Šper ploča od 8 mm	"	0,005
Dufiks lepilo	kg	0,2
Zvezdasti ekseri od 60 mm	kom.	4
Zvezdasti ekseri od 38 mm	"	16
Ekseri obični	kg	0,06
Spojnice za spajanje krila »unikum«	kom.	3
Bravice za spajanje krila	"	3
Spojnice navrtajuće /016	"	3
Zavrtnji za drvo pocinkovani 30/25	"	25
Zavrtnji za drvo pocinkovani 45/40	"	8
Zavrtnji za drvo obični 25/25	"	16
Zavrtnji za drvo obični 30/25	"	10
»Kanttrib« zatvarač od 180 cm	"	1
Ručica za »kanttrib« zatvarač	"	1
Brusni papir m ²	m ²	0,15
Impregnacija	kg	0,7
Trajno-elastični kit	"	0,3
Radno vreme:		
Mašinsko vreme izrade	min.	105
Ručno vreme izrade	"	150

**8.1.6 DVOSTRUKA JEDNOKRILNA BALKONSKA VRATA SA RAZMAKNUTIM KRILIMA
U KUTIJI SA UNUTRAŠNjim RAMOM DIMENZIJE 80/210**

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Materijal:		
Građa čamova od 48 mm	m ³	0,104
Građa čamova od 24 mm	"	0,056
Građa hrastova od 50 mm	"	0,003
Građa hrastova od 25 mm	"	0,004
Šper ploča od 4 mm	"	0,003
Šper ploča od 8 mm	"	0,004
Dufiks lepilo	kg	0,5
Zvezdasti ekseri od 38 mm	kom.	20
Zvezdasti ekseri od 18 mm	"	6
Spojnice navrtajuće Ø 13	"	6
Zavrtnji 30/15—20	"	20
Zavrtnji za drvo 35/35	"	20
Ekseri 28/60	kg	0,45
»Kašpar zatvarač« komplet	kom.	2
Brusni papir	m ²	0,05
Impregnacija	kg	0,8
Poliuretanska pena	"	0,3
Trajno-elastični kit	"	0,4
Radno vreme:		
Mašinsko vreme izrade	min.	130
Ručno vreme izrade	"	185

**8.1.7 DVOSTRUKA JEDNOKRILNA BALKONSKA VRATA SA RAZMAKNUTIM KRILIMA
U KUTIJI BEZ UNUTRAŠNJEG RAMA DIMENZIJE 81/210**

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Materijal:		
Građa čamova	m ³	0,164
Građa hrastova	,	0,009
Šper ploča od 4 mm	"	0,004
Šper ploča od 8 mm	"	0,002
Dufiks lepilo	kg	0,3
Zvezdasti ekseri od 38 mm	kom.	2
Spojnice navrtajuće Ø 16	"	6
Zatvarač »kantgetribe« od 180 cm	"	2
Ručica za »kantgetribe«	"	2
Zavrtnji obični 30/35	"	10
Zavrtnji pocinkovani 30/30	"	8
Brusni papir	m ²	0,12
Ekseri obični 22/40	kg	0,03
Impregnacija	"	0,72
Poliuretanska pena	"	0,2
Trajno-elastični kit	"	0,3
Radno vreme:		
Mašinsko vreme izrade	min.	115
Ručno vreme izrade	"	165

**8.1.8 JEDNOKRILNA UNUTRAŠNJA VRATA SA PUNIM RAVNIM KRILOM I DOVRATNI-
KOM OD JEDNOG RAMA SA UTOROM DUPLO ŠPEROVANA, DIMENZIJE 89,4/207,7**

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Utrošak
Materijal:		
Građa čamova od 48 mm	m ³	0,049
Građa čamova od 18 mm	"	0,01
Šper ploča od 4 mm	"	0,014
Dufiks lepilo	kg	0,02
Urofixs lepilo	"	0,47
Kontakt M5	"	0,025
Ekseri obični dim. 16/20	"	0,005
Ekseri obični dim. 28/60	"	0,008
Klamfice	kom.	8
Papirno saće (rost)	"	1
Zvezdasti ekseri od 60 mm	"	4
Brusni papir	m ²	0,1
Impregnacija	kg	0,61
Poliuretanska pena	kg	0,2
Trajno-elastični kit	"	0,3
Spojnice navrtajuće Ø 1)	kom.	3
Šlice pleh za bravu	"	1
Cilindar brava	"	1
Cilindar za bravu	"	1
Trukeri	pari	1
Sildovi	"	1
Ekseri obični 31/50	kg	0,02
Ekseri obični 22/50	"	0,02
Radno vreme:		
Mašinsko vreme izrade	min.	52
Ručno vreme izrade	"	95

